

INFORME FINAL DEL PROYECTO – INFORMÁTICA II

Estudiante: Alexa Carolina Gamboa Mier

Semestre: 2025-2

Proyecto: Cenizas de la Verdad

1. Introducción

Cenizas de la Verdad es un videojuego que no solo busca entretener, sino también generar una reflexión sobre la censura del conocimiento a lo largo de la historia. El juego invita al jugador a recorrer distintos momentos donde la información fue reprimida, destruida o prohibida por estructuras de poder.

La motivación principal para el desarrollo de este proyecto nace del interés por tres hechos históricos que representan de manera clara el control del conocimiento desde épocas antiguas hasta tiempos más modernos. A partir de estos momentos se construyeron los tres niveles del videojuego, cada uno con una ambientación, una mecánica y un mensaje diferente.

2. Contextualización de cada nivel (Lore)

Nivel 1: La quema de los códices mayas

En 1562, en Yucatán, el obispo franciscano Diego de Landa ordenó la incineración de numerosos códices y objetos sagrados mayas durante un “acto de fe”. Este acto, justificado como parte de la lucha contra la idolatría, significó la destrucción de siglos de conocimiento, identidad y memoria de una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica.

Diego de Landa escribió en su obra Relación de las cosas de Yucatán:

“Hagámosles gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo que a maravilla sentían y les daba mucha pena”. Este nivel representa la pérdida irreversible del conocimiento ancestral causada por la imposición religiosa y el desconocimiento de otras culturas.

Nivel 2: La censura en la Inquisición

La censura ejercida por la Inquisición fue un instrumento clave de control ideológico y represión cultural durante varios siglos. Desde su establecimiento en el siglo XIII, la Inquisición se encargó de perseguir la herejía y mantener la ortodoxia religiosa, lo que llevó a una férrea censura en la literatura, el arte y otros medios de expresión.

Su objetivo principal era garantizar que cualquier obra, ya fuera impresa o manuscrita, no contradijera las enseñanzas de la Iglesia Católica ni promoviera ideas consideradas subversivas o inmorales. Este nivel representa ese ambiente de persecución constante hacia el pensamiento diferente.

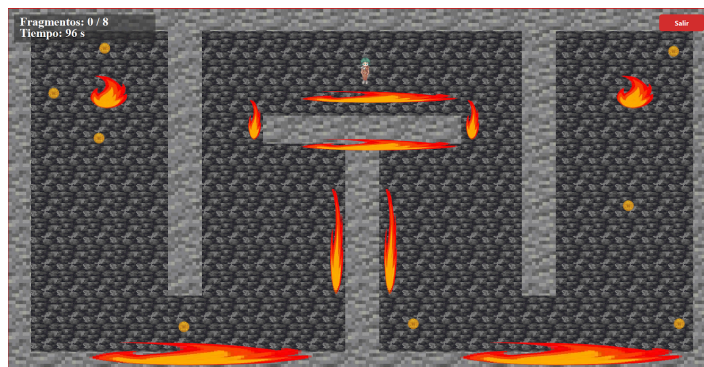
Nivel 3: El Index Librorum Prohibitorum

El Index Librorum Prohibitorum, también conocido como Índice de libros prohibidos, fue un catálogo oficial de obras que la Iglesia Católica consideraba perjudiciales para la fe y la moral de sus fieles, cuya lectura estaba prohibida sin autorización eclesiástica.

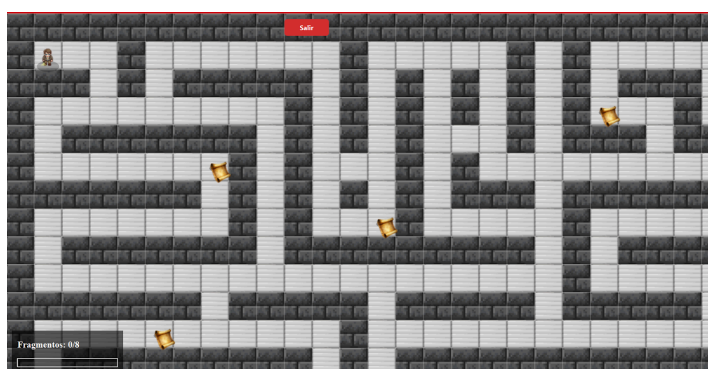
Este nivel simboliza la censura directa sobre el conocimiento escrito, mostrando cómo muchas ideas fueron silenciadas simplemente por no coincidir con los intereses del poder religioso.

2. Definición general y objetivos

En este apartado encontrarás el Objetivo general ,la mecánica del juego y las condiciones de victoria.



nivel 1: Teniendo en cuenta el anterior contexto el jugador principal es una joven indigena el nivel uno tiene un objetivo , recuperar los códigos mayas que intenta quemar el obispo, , todo esto antes de que se acabe el tiempo y todo se queme , además el jugador deberá tener cuidado de no tocar el fuego porque en ese caso se quemara y perderá , el jugador gana si recolecta todos los códigos mayas antes de que se termine el tiempo.



nivel 2: Según lo descrito el nivel dos se centra en atrapar estos fragmentos de conocimiento prohibidos por la iglesia mientras eres perseguido por el inquisidor , el inquisidor es un npc que te perseguirá tal cual como lo hacía la iglesia , el objetivo es recolectar todos los fragmentos sin ser atrapado.



nivel 3: Basándonos en esta información el nivel tres es protagonizado por un ciudadano común que trata de recolectar estos libros prohibidos por la iglesia mientras estos libros se mueven con diferentes tipos de movimiento lo cual simula que están escapando al ser prohibidos por la iglesia.

3. Requisitos lógicos y de interfaz obligatorios para el desarrollo del juego

En este apartado se encuentran los requisitos que yo considero más “importantes” que tiene el código para cumplir con las condiciones de entrega (Requisitos que se resuelven en el código).

- Físicas: Incluir al menos tres modelos físicos (Movimiento rectilíneo no cuenta).
- Incorporación de al menos 1 agente inteligente (inteligencia simple)
- Sonido de fondo (al menos 1 nivel) + sonido de eventos (incorporar algunos)
- Al menos una herencia propia (no de Qt).
- Las vistas y dinámicas de los distintos niveles deben ser claramente diferentes y ninguno de ellos puede ser plataformero.
- Se debe implementar usando la interfaz gráfica de QT.
- Al menos un nivel debe estar controlado por un timer

4. ¿Qué soluciones se crearon para suplir estos requisitos en cada nivel?

En el **nivel 1** se implementó un temporizador y la recolección de códigos, además de colisiones con el fuego, lo que representa el peligro constante. Tiene una vista cenital fija que simula una vista desde arriba del templo.

En el **nivel 2** se agregó un enemigo tipo NPC que persigue al jugador de forma automática, junto con la recolección de fragmentos de conocimiento, este nivel tiene una vista de cenital con scroll, la pantalla de juego es más grande y permite hacer scroll por los diferentes lugares del mapa.

En el **nivel 3** se implementaron libros con distintos tipos de movimiento automático específicamente movimiento circular uniforme , en espiral y forma de luminística , lo que aumenta la dificultad y requiere mayor atención por parte del jugador.

5. Explicación general de la lógica, funciones y métodos

El movimiento del personaje se controla mediante eventos de teclado. Se utilizan funciones para detectar colisiones entre el jugador, los objetos y los enemigos. También se emplean contadores para registrar los objetos recolectados y temporizadores para controlar el tiempo disponible en los niveles.

Los enemigos y objetos en movimiento funcionan mediante patrones predefinidos, lo que permite que el juego tenga dinamismo sin necesidad de una inteligencia artificial compleja. A continuación explicaré con más detalle los siguientes algoritmos:

5.1 Explicación del desarrollo personaje inteligente (nivel 2)

Arquitectura del Agente Autónomo

El Inquisidor implementa un ciclo completo de percepción-decisión-acción para perseguir al jugador de forma autónoma en el laberinto. Funciona como un agente inteligente con tres componentes principales.

Sistema de Representación del Mundo

- Mapa en Matriz: El laberinto se representa como una cuadrícula de 21×30 celdas
- Tamaño de Celda: Cada celda mide 50×50 píxeles
- Codificación Binaria: 0 = camino transitable, 1 = muro/obstáculo
- Mundo Total: 1500×1050 píxeles (equivalente a 30×21 celdas)

Algoritmo de Pathfinding A*

- El Inquisidor utiliza el algoritmo A* para calcular rutas óptimas:
- Percepción: Detecta la posición del jugador y la convierte a coordenadas de celda
- Cálculo de Ruta: Usa tres funciones clave:
 - $g(n)$: Costo real desde el inicio hasta el nodo actual
 - $h(n)$: Heurística de Manhattan (estimación al objetivo)
 - $f(n)$: Suma de $g(n) + h(n)$ para priorizar nodos
- Expansión: Evalúa vecinos en 4 direcciones (arriba, abajo, izquierda, derecha)
- Selección: Elige siempre el nodo con menor $f(n)$ para garantizar optimalidad

Sistema de Navegación

- Actualización Periódica: Recalcula la ruta cada 500ms
- Movimiento Suave: Se mueve hacia el centro de cada celda objetivo
- Gestión de Ruta: Elimina nodos ya alcanzados y avanza al siguiente

- Tolerancia de Llegada: 2 píxeles de margen para considerar llegada a un nodo

5.2 Físicas Ecuaciones del Sistema de Movimiento

Movimiento en Espiral (Libros Prohibidos - Tipo 2)

- $\text{radio} = \text{radio_inicial} + \text{velocidad_expansión} \times \text{tiempo}$
- $\text{ángulo} = \text{velocidad_angular} \times \text{tiempo}$
- $x = x_centro + \text{radio} \times \cos(\text{ángulo})$
- $y = y_centro + \text{radio} \times \sin(\text{ángulo})$

Movimiento Circular Uniforme (Libros Prohibidos - Tipo 1)

- $x = x_centro + \text{radio} \times \cos(\text{velocidad_angular} \times \text{tiempo})$
- $y = y_centro + \text{radio} \times \sin(\text{velocidad_angular} \times \text{tiempo})$

Movimiento de Lissajous/Infinito (Libros Prohibidos - Tipo 0)

- $x = x_inicial + \text{amplitud_x} \times \sin(\text{frecuencia_x} \times \text{tiempo})$
- $y = y_inicial + \text{amplitud_y} \times \sin(\text{frecuencia_y} \times \text{tiempo})$

Vector Dirección y Movimiento

- $dx = \text{targetX} - \text{posX}$
- $dy = \text{targetY} - \text{posY}$
- $\text{distancia} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$
- $\text{vector_normalizado} = (dx/\text{distancia}, dy/\text{distancia})$
- $\text{posX} += \text{vector_normalizado.x} \times \text{velocidad}$
- $\text{posY} += \text{vector_normalizado.y} \times \text{velocidad}$ para simular movimiento.

6. Mayores desafíos durante el desarrollo

Uno de los principales desafíos fue lograr que las colisiones funcionarían correctamente sin generar errores injustos. También fue complicado programar la persecución del enemigo del nivel 2, tuve que modificar varias veces la solución para que el inquisidor tome siempre la ruta más eficiente en algunos casos cuando recién creaba el algoritmo el inquisidor este nunca alcanzaba al jugador, el uso de librerías de sonido también fue un reto ya que tuve que investigar mucho para usarlas ya que constantemente me generaban errores de compilación que no llegue a entender muy bien pasaba que a veces la música no se reproducía pero el código sí copiaba.

En general siento que el crear un videojuego de tres niveles con todos los requisitos que se pedían fue un completo reto, tuve que informarme mucho, investigar librerías y temas que nunca antes había usado, enfrente errores de compilación “raros” que logre solucionar y hacerlo yo sola creo que fue lo más difícil, todo el trabajo es hecho por una sola persona.

8. Conclusiones

El desarrollo de Cenizas de la Verdad permitió aplicar los conocimientos aprendidos en la asignatura de Informática II, especialmente en el manejo de funciones, eventos, colisiones y lógica de programación. Además, este proyecto demostró que un videojuego puede ser una herramienta para transmitir mensajes históricos y sociales.

Como aprendizaje personal, este proyecto permitió unir la programación con el pensamiento crítico. Como recomendación, se podría mejorar el juego agregando más niveles, mejores gráficos y una narrativa más profunda.